

TD7: Ingeniería de Datos

Anonimización. Oscurecimiento de datos.

El proceso de anonimizar

— — —

La anonimización de datos sensibles busca proteger los derechos y la privacidad de las personas, así como también preservar la integridad ética de los procesos. La exclusión de los datos garantiza que cierta información personal identificable no sea revelada, lo cual es esencial para dar cumplimiento a la **Ley de Protección de Datos Personales** ([Ley 25.326](#)).

Este proceso implica una evaluación previa de los conjuntos de datos para identificar información sensible y aplicar las técnicas de anonimización adecuadas.

Una vez identificados los datos se deben aplicar las técnicas de anonimización, y gestionar los riesgos de identificación y divulgación, puesto que los detalles del proceso de anonimización, los parámetros utilizados y los controles también deben registrarse claramente para futuras consultas.

Cabe destacar que esta documentación debe conservarse de forma segura, ya que la revelación de los parámetros puede facilitar la reidentificación y la revelación de los datos anonimizados.

Alguna técnicas

- **Perturbación:** alterar ligeramente los valores de los datos. Por ejemplo añadir ruido aleatorio a los ingresos o edades.
- **K-anonimato:** asegurar que cada registro no sea distinguible de al menos $k-1$ otros registros (modificar los datos para que cada combinación de atributos cuasi-identificadores aparezca al menos k veces).
- **L-diversidad:** garantizar que en cada grupo k -anónimo haya al menos l valores “bien representados” para los atributos sensibles (si se usa k -anonimato para sueldos, asegurar que en cada grupo k -anónimo haya una diversidad significativa de valores).

Herramientas para la anonimización de los Datos

— — —

- **Amnesia:** una herramienta de código abierto desarrollada por OpenAIRE diseñada para anonimizar datos tabulares con información identificable y transformar identificadores secundarios como fechas de nacimiento y códigos postales para garantizar la privacidad. La plataforma utiliza técnicas como k-anonimato y l-diversidad. Se encuentra disponible la demo de forma gratuita para su descarga a través del sitio oficial.

<https://amnesia.openaire.eu/index.html>

Herramientas para la anonimización de los Datos

— — —

- **ARX (Data Anonymization Tool):** de código abierto diseñada para ofrecer escalabilidad y facilidad de uso. Soporta diversas técnicas de anonimización, métodos para analizar la calidad de los datos y riesgos de identificación. Además de tener una interfaz gráfica intuitiva es compatible con modelos de privacidad como k-anonimato, l-diversidad, t-closeness y privacidad diferencial. Si bien ARX no tiene una demo en línea específica, su interfaz gráfica y documentación extensiva permiten a los usuarios probar y entender cómo funciona la herramienta una vez que la descargan e instalan.

<https://arx.deidentifier.org/>

Herramientas para la anonimización de los Datos

— — —

- **sdcmicro:** también de código abierto diseñada para la anonimización de microdatos, ideal para datos censales y de encuestas. Ofrece métodos como supresión, recodificación, perturbación y generación de microdatos sintéticos. Se trata de una colección de funciones, datos y documentación que amplía las capacidades básicas del lenguaje de programación R. Los paquetes permiten a los usuarios añadir nuevas funcionalidades a R sin tener que escribir código desde cero.

sdcmicro no ofrece una demo en línea específica, pero su interfaz gráfica y la documentación presentada permiten a los usuarios familiarizarse con la herramienta y probar sus funcionalidades.

cran.r-project.org/web/packages/sdcMicro/index.html

Cierre



🏠 Anonymization Wizard

↺ Reset

☰ Source <

☰ Anonymized <

👤 Hierarchy <

🔒 Algorithms

📈 Solution Graph

📄 Results

ℹ About

Amnesia Dashboard

version:1.3.3 beta

Upload sensitive data 📁

Upload

➡ **Drop files** to upload
(or click)



🔍 Search



ESP



4:31 PM
13-Oct-24

2